Óbudai Egyetem
Neumann János Informatikai Kar
Kiberfizikai Rendszerek Intézet

DIPLOMAMUNKA
FELADATLAP

Hallgató neve: **Nagy Szabolcs**
Törzskönyvi száma: T/0012146/FI12904/N
Neptun kódja: CGZNU9

A diplomamunka címe:

A LoRaWAN hálózatok biztonsági elemzése és sebezhetőségei
Security Analysis and Vulnerabilities of LoRaWAN Networks

Intézményi konzulens: Balázsné Dr. Kail Eszter, Bringye Zsolt
Külső konzulens:

Beadási határidő: 2027. május 15.

A záróvizsga tárgyai: a választott specializáció adott tárgycsoportja

A feladat

Napjainkban a LoRaWAN protokollon alapuló IoT hálózatok egyre szélesebb körben jelennek meg kritikus infrastruktúrákban, okosvárosi és ipari környezetekben. Bár a protokoll különböző kriptográfiai védelmi mechanizmusokat alkalmaz, a fizikai eszközök hardveres biztonsága és a hálózati komponensek konfigurációja a gyakorlatban gyakran további támadási felületet jelenthet.
A diplomadolgozat célja egy LoRaWAN alapú tesztkörnyezet kialakítása kereskedelmi forgalomban elérhető eszközök felhasználásával, valamint a rendszer biztonsági vizsgálata különböző támadási forgatókönyvek alapján.
A hallgató feladata fizikai hozzáférésen alapuló és hálózati oldali támadási lehetőségek elemzése, a releváns sérülékenységek demonstrálása, valamint a lehetséges védelmi mechanizmusok és megerősített konfigurációk értékelése.

A diplomamunkának tartalmaznia kell:

- a LoRaWAN protokoll és biztonsági modelljének áttekintését,
- a releváns szakirodalom bemutatását a LoRaWAN biztonság és IoT sérülékenységek területén,
- a tesztkörnyezet felépítésének és konfigurációjának ismertetését,
- fizikai hozzáférésen alapuló támadási lehetőségek vizsgálatát,
- hálózati oldali sérülékenységek és támadási lehetőségek elemzését,
- kiválasztott támadási forgatókönyvek megvalósítását és demonstrálását,
- védelmi mechanizmusok és hardening megoldások vizsgálatát,
- mitigációs javaslatok megfogalmazását,
- az eredmények összefoglalását és jövőbeli kutatási irányok bemutatását.

Ph.

…….....……
Dr. habil. Fleiner Rita Dominika
intézetigazgató

A szakdolgozat elévülésének határideje: **2029. május 15.**
(ÓE HKR 54.§ (10) bekezdés szerint)

A dolgozatot beadásra alkalmasnak tartom:

…….. ..…….
külső konzulens intézményi konzulens